

到2021.8m以下的深度。

至今还没有在江汉膏盐沉积环境中发现具有奇数碳优势的烷基苯。在同一样品中有时正构烷烃的碳数选择与烷基苯的一致,如E₄₄;有时不一致,如E₄₄。烷基苯的峰型分布与碳数优势一样,有与正构烷烃一致的(E₄₄),也有不一致的。如E₂₆样为单峰型,正构烷烃前峰高,而烷基苯后峰高。可见烷基苯的形成途径并不一定与正构烷烃相同。有人曾在人工裂解黑精产物中检出了类异戊二烯支链的烷基苯,并以C₁₄为主,这是由于植醇环化加入黑腐精中造成的。有人认为萨勃哈沉积的烷基苯是细菌输入成因的,并以C₁₈为主峰,这两种观点均不能很好解释江汉盆地产出的烷基苯,它可能是多成因的产物,既包括细菌成因的(如低碳数的烷基苯,也包括类似植醇芳构化成因的烷基苯。但前身物可更广泛一些,如E₂₆样品很少有低碳数的正构烷基苯,其峰型很象植物蜡的分布,主峰为C₂₈,有无可能是植物输入源的早期芳构化产物,还有待于进一步研究。

7.膏盐沉积环境浅成烃类的勘探意义 综上所述,膏盐沉积环境的浅成有机质具有一些独特的特征,抽提物具有较高的转化率,烃类转化率并不是很高,也不很低,应重视膏盐沉积环境的浅成烃类勘探。同时由于浅层抽提物具有较高的非烃、沥青质含量,其排烃能力可能比成熟原油困难,应加强这一方面的研究。高硫原油的深度分布规律说明高硫原油在浅成原油中占有比较重要的地位,应加强浅层生油岩和高硫原油的成因研究,寻找未成熟的高硫原油。

Ⅷ族元素在铜镍硫化矿床 成矿过程中的地球化学

——以金川矿床为例

汤 中 立

(甘肃省地质矿产局)

金川铜镍硫化矿床以其巨大的储量和独特的产出条件为地质界所注目。本文试图研究其矿床成矿过程中Ⅷ族元素的地球化学行为,借以探讨金川铜镍硫化矿床的成矿模式。

1.Ⅷ族元素的地化化学特征 球粒陨石的平均化学组成,可能代表了组成地球的初始物质。Ⅷ族铁系元素和铂族元素作为超镁铁岩铜镍矿床的主要成矿元素,富集程度的差异,客观地代表了含矿岩浆演化或成矿过程不同阶段的特点。从已获资料来看,球粒陨石与地球不同结构层Ⅷ族元素的丰度值存在有较大差异(表1)。但从其有关元素组分之间的比值来看(表2),球粒陨石与地球总量很接近,与地壳差别较大。就Ⅷ族元素中单个元素的丰度值变化来看,自地核向地壳几乎都是呈数量级递减的,比如地核的Ni、Pt元素丰度值可达地壳

表 1 Ⅷ族元素丰度值表

	Fe	Ni	Co	Pt	Pd	Os	Ir	Ru	Rh
碳质陨石 (行星系)	184000	10300	(37)*	1.02	0.545	0.514	0.540	0.69	0.20
地球总计 (32.4%地核+67.6%地幔)	334000	30000	260**	2.79	1.25	2.6	1.14	5	1
地壳	50000	75	25*	0.005	0.001	0.001 ^{*1}	0.001	0.001 ^{*1}	0.001 ^{*1}
地幔	60000	2500	160* ~200	0.073	0.018	0.05 ^{*1}	0.006	0.1 ^{*1}	0.002 ^{*1}
地核	907000	88000	420*	8.45	3.82	8 ^{*1}	3.53	16 ^{*1}	3 ^{*1}

资料来源 Geology Minerals and Recovery of Platinum-Group Elements 1980

* A·H·布朗洛,《地球化学》

** 黎彤, 1976

表 2 元素比值表

	Cu/Ni+Cu	Pt/Pt+Pd	Os+Ir+Ru+Rh/ Σ Pt [*]
碳质陨石	0.012	0.65	0.554
地球总计 (32.4%地核+67.6%地幔)	0.005	0.69	0.610
地壳	0.457	0.83	0.062
地幔	0.008—0.016	0.80	0.407—0.430
地核	0.004	0.70	0.615

* Σ Pt=Pt+Pd+Os+Ir+Ru+Rh

的千倍以上。由于Ⅷ族元素共同的地球化学性质,如除Fe具亲铁、亲硫和亲氧三重性外,其它Ⅷ族元素均具亲铁、亲硫双重性等,它们在铜镍硫化矿床成矿过程中趋向共同富集之特点。但由于元素本身的差异,它们在岩浆演化过程中的地球化学行为又有所不同。Fe的亲铁性在地核中最明显,亲硫性逊于Ni元素,作为地幔岩特征性元素的Ni,它以强烈的亲硫性为特点,并随岩浆基性程度的降低而降低,也就是说超基性岩浆演化过程中,早期熔离出来的硫化物熔体中镍的相对含量明显高于后期。应该指出的是铜的相对含量与镍相反。铜镍矿化温度为1700—1400℃,岩浆的基性程度高,硫化物晶出或熔离的温度高,镍相对含量也高,温度下降则铜相对含量增高。铂族元素同铁、镍一样在地核中大量聚集。在还原环境中,特别当铁在Fe⁰的条件下,呈亲铁性,即在超基性岩浆演化早期表现为亲铁性,铂族元素含量随岩浆化学成分SiO₂/(MgO+FeO+SiO₂)比值的增加而降低。同时由于Pt、Pd活动性的差异,造成Pt、Pd分异,Pt/(Pt+Pd)比值同地幔向地核的变化一样,自早期熔离的硫化物熔体向晚期硫化物熔体呈减少的趋势(表2)。相关分析表明的Pt、Pd与Cu相关

密切,表也明了这一特点。而Os、Ir、Ru、Rh与Ni、Co呈显著正相关,故此表现为熔离早期的成矿元素。这可从Os、Ir、Ru、Rh在岩浆演化早期同铁系元素一样更具亲铁性,而Pt、Pd到晚期表现为亲硫性得到解释。可见Ⅷ族元素的地球化学研究,对探讨岩浆型铜镍硫化矿床的成矿过程至关重要。

2.金川矿床矿石的地球化学 金川铜镍硫化矿床产于华北地台阿拉善台块南西缘。含矿岩体为岩浆多次上侵形成的铁质超镁铁岩体,其化学成分与球粒陨石或模拟地幔岩成分接近,属二辉橄辉岩。岩体呈分异良好的不规则岩墙状。分为中细粒、中粒和中粗粒三种粒度相,各相界线清楚。中粒相岩体与矿体体积之比为100%,同中细粒、中粗粒相相区别。矿石具陨石硫同位素($\delta^{34}\text{S}-2.6-+3.1\%$)特征。铜镍矿体成矿阶段分为熔离型、深熔-贯入型、晚期贯入型、接触交代型和热液叠加型。熔离型矿体多产在基性程度较高的中细粒、中粗粒二辉橄辉岩相中,位于岩体的中部或中下部,似层状、透镜状,主要矿石类型为星点状贫矿石,金属硫化物量低而均匀,Cu/(Ni+Cu)比值、Pt/(Pt+Pd)比值相对较高,(Os+Ir+Ru+Rh)/ Σ Pt比值偏低,显然系Os、Ir、Ru、Rh含量低所致(表3),可见,此类型矿体非岩浆演化早期形成;深熔-贯入型矿体以其规模巨大为特点,主要赋存于岩体深部,多靠近底盘,含矿岩相基性程度高,为中粒相纯橄辉岩,矿石类型以海绵晶铁状为主,矿体含镍量较高(1.00%),与熔离型星点状贫矿石(0.56%)相区别,且Os、Ir、Ru、Rh比星点状矿石要高,反映了较早、深部成矿的可能。但海绵晶铁状纯橄辉岩却呈界线清楚的透镜体贯入于星点状贫矿的二辉橄辉岩中,又说明了它晚于星点状贫矿结晶成矿。这种现象的最好解释就是该类型矿体较早深部熔离,而晚于星点状贫矿体上侵结晶成矿;而规模相对较小,全部为块状矿石或半块状矿石的晚期贯入型矿体。以主要赋存于深熔-贯入型矿体中为特征,Ni值达4.9%比其他类型矿石均高,(Os+Ir+Ru+Rh)/ Σ Pt比值为0.403,与球粒陨石接近,说明其成矿物质的聚集比深熔-贯入型矿体还早,但上侵结晶成矿却较晚,矿体多呈不规则形态贯入于岩体深部趋于尖灭处。至于接触交代型矿体,则呈似层状及囊状,随岩体产状而变,矿体由稀疏浸染状(贫矿)和稠密浸染状(富矿)组成。产于岩体的上、下盘围岩及岩体的捕虏体中,向岩体一侧为富矿,向围岩一侧为贫矿。元素的比值以Cu/(Ni+Cu)较高的比值和(Os+Ir+Ru+Rh)/ Σ Pt较低的比值为特征,说明了成矿过程晚而浅,是一种伴随岩浆或硫化物熔体上侵之后,在成矿结晶过程中与围岩发生的接触交代矿体。作为改造型的热液叠加型矿体,多出现在矿体中下部的构造软弱带,与铜矿物的大量出现相伴随,铜矿物可占硫化物量的50—90%,局部形成富铂矿体,是形成最晚的矿化类型,反映在元素比值上以Cu/(Ni+Cu)比值最高、(Os+Ir+Ru+Rh)/ Σ Pt比值最低为特征。与上述分析结果相对应的元素比值s/se,其比值高低的变化也反映了不同类型矿体矿质聚集早晚的顺序(表3)。

3.成矿模式讨论 根据以上研究,推测成矿模式为:元古代中期,华北地块与中祁连微地块之间由于地幔热柱作用而开裂,地幔局部熔融产生的铁质超基性岩浆,自地幔沿裂谷上升到达地壳深部的岩浆房,在岩浆房经过深部熔离分异,在构造应力驱动下,沿裂谷牵动的地块边缘深断裂上升,脉动式侵位于深断裂的次级裂隙中,形成含铜镍硫化矿床的超镁铁岩岩体。其成矿过程从前面的分析看,应该是铁质超基性岩浆演化早期先于岩浆房深部熔离,先后形成铜镍硫化物岩浆和富含铜镍硫化物的熔浆,与分异剩余的岩浆,由下而上构成矿

表 8 金川矿床矿石元素丰度值表

矿 石 类 型	Ni	Cu	S	Se	Pt	Pd	Os	Ir	Ru	Rh	Au	Ag	Cu/ (Ni+Cu)	S/Se	Pt/ Pt+Pd	(Os+Ir+ Ru+Rh)/ ΣPt
	%												ppm			
星点贫矿矿石	0.56	0.32	2.70	0.007	0.05	0.04	0.006	0.005	0.005	0.002	0.07	2.1	0.36	3857	0.55	0.166
海绵状矿石	1.00	0.89	8.17	0.002	0.04	0.04	0.01	0.007	0.01	0.01	0.10	2.5	0.33	4085	0.50	0.316
块 状 矿 石	4.91	1.68	31.31	0.004	0.06	0.07	0.031	0.02	0.027	0.010	0.11	2.7	0.25	7281	0.46	0.403
稀硫酸浸染状矿石	0.52	0.39	2.20	0.0007	0.06	0.04	0.005	0.004	0.005	0.002	0.07	3.7	0.43	3143	0.60	0.137
稠密浸染状矿石	1.84	1.48	9.49	0.0025	0.16	0.07	0.025	0.02	0.023	0.009	0.10	5.0	0.45	3796	0.69	0.250
变海绵状矿石	1.88	2.54	7.00	0.0054	1.87	0.35	<0.005	0.0033	<0.005	0.005	0.39	12.0	0.57	1296	0.84	<0.008
陨 石 (C ₁) *					1.02	10.54	5.14	0.540	0.640	0.200	0.152	0.100	0.0062	5789	0.65	0.55

*₁ Various authorities as quoted in naldrett and duke (1980)

*₂ 据A.H.布朗洛, 1982, 《地球化学》, 地质出版社, 16—18页

浆、富矿熔浆、含矿岩浆和硫酸盐岩浆的分层。在构造应力的作用下, 硫酸盐岩浆、含矿岩浆首先上侵于浅部熔浆形成星点贫矿石, 尔后硫化物熔浆和矿浆先后上侵入, 分别形成海绵晶状的深熔-贯入型矿体和块状晚期贯入型矿体。接触交代型矿体是一种富含硫化物的硫酸盐岩浆上侵浅部熔浆成矿就开始发生的矿化, 热液叠加型矿体系最后含矿热液作用的结果。在超镁铁岩铜镍硫化矿床的成矿过程中, S含量是一个很重要的因素, 这可以从陨石中S/Se的高比值中得到佐证, 作为最主要矿石类型的海绵状、块状矿石, 以其高的S/Se比值, 足见S含量对于深熔作用的重要, 或者说, 硫对超镁铁岩的铜镍成矿是一个决定性因素。